

パーティクルライブの目録を - Timelineを知ろう -

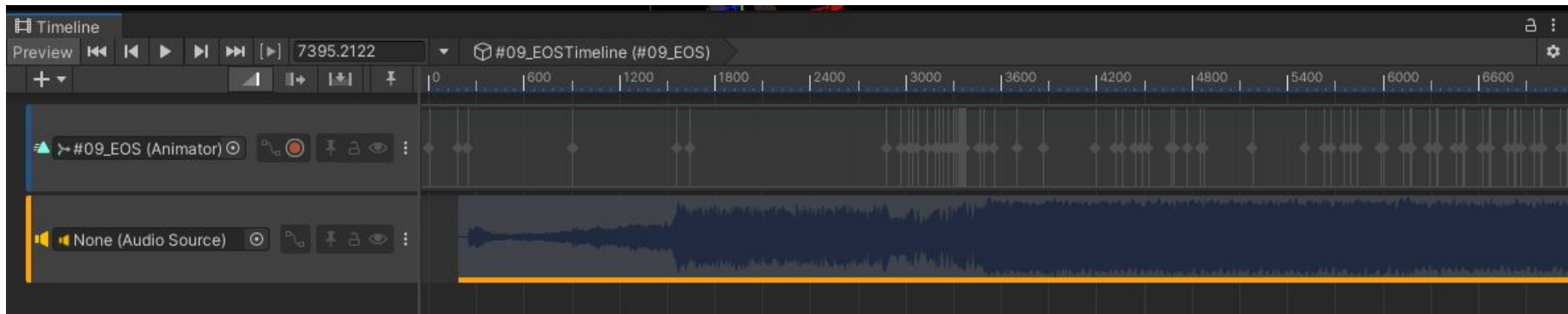
魔術学舎United

Timelineを知ろう



Timelineを知ろう

Timeline は、動きを作る ことができる



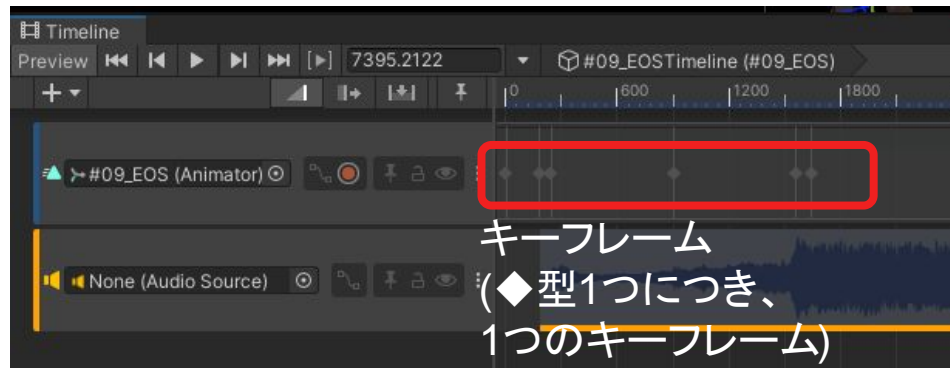


Timelineを知ろう

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる



Timelineを知ろう

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- PaLASOLUを使用している場合、
「セットアップ！」ボタンを押すと
自動的にTimelineウィンドウが出る

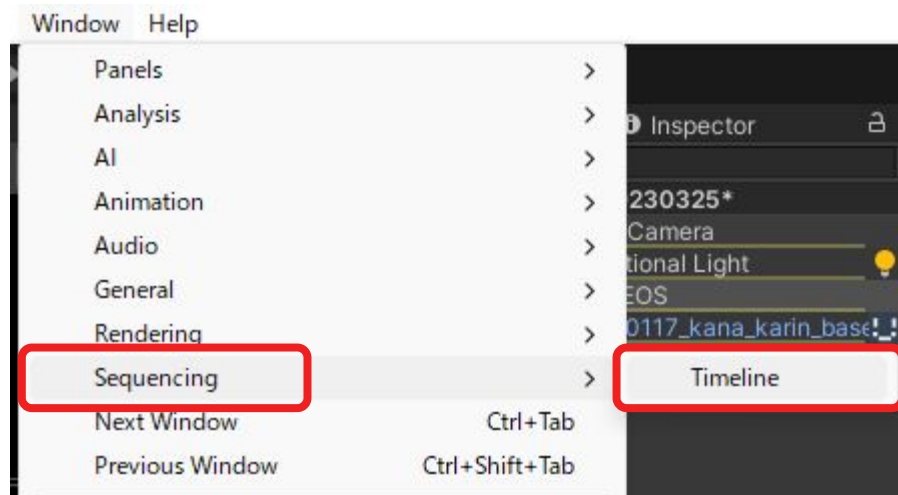


Timelineを知ろう

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

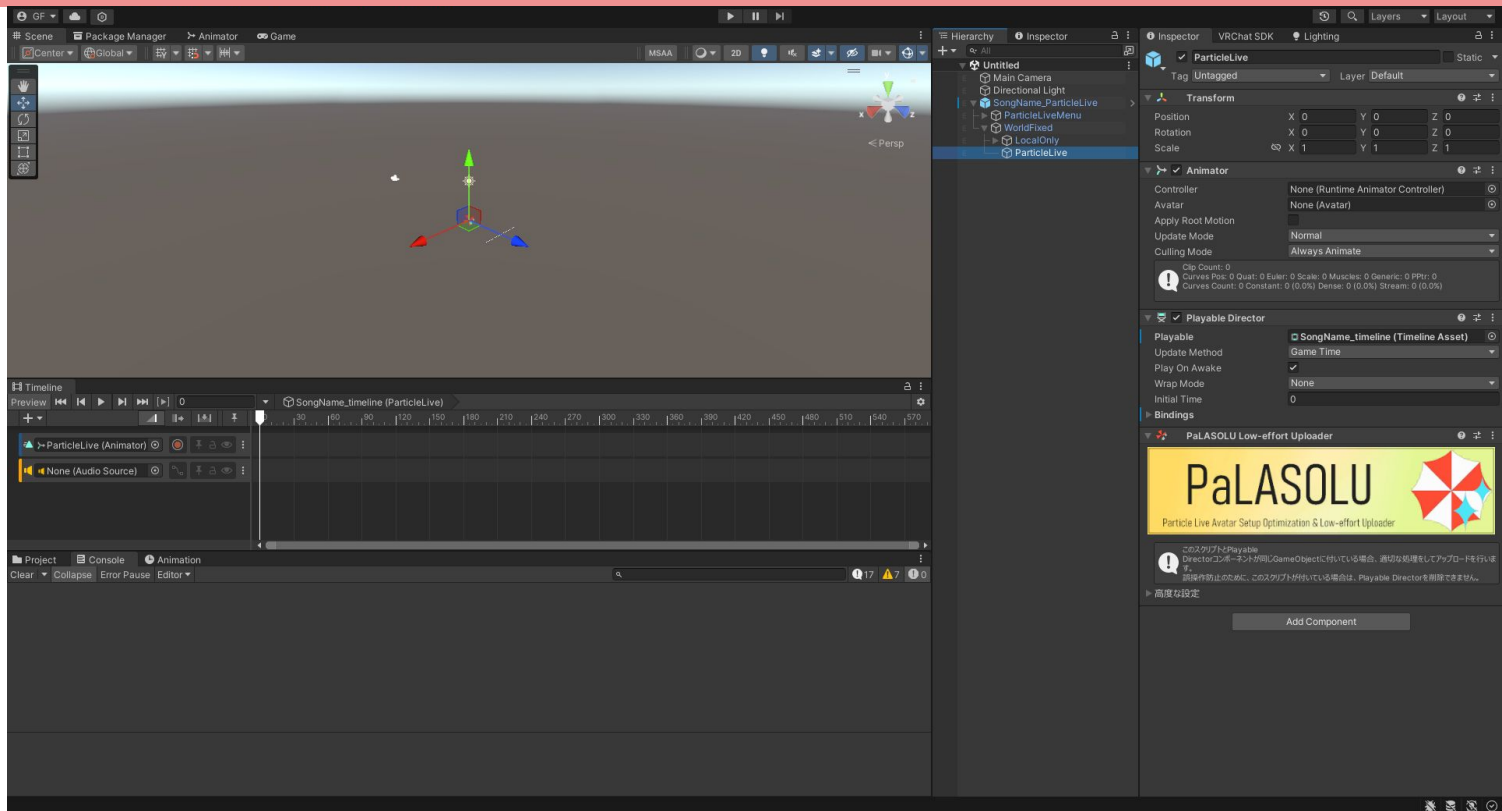
- ❑ PaLASOLUを使用しない場合や、間違えて消してしまった場合は、「Window」タブ内にある「Sequencing」→「Timeline」



Timelineを知ろう

「セットアップ！」

押した後の画面の例



Timelineを使うと、
何ができるんだ？



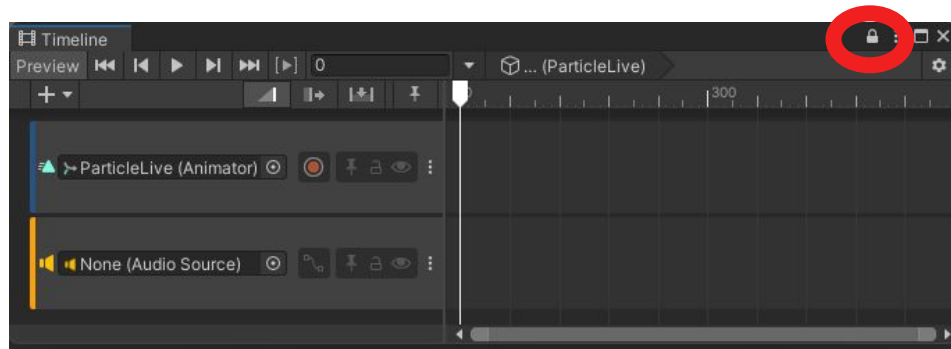
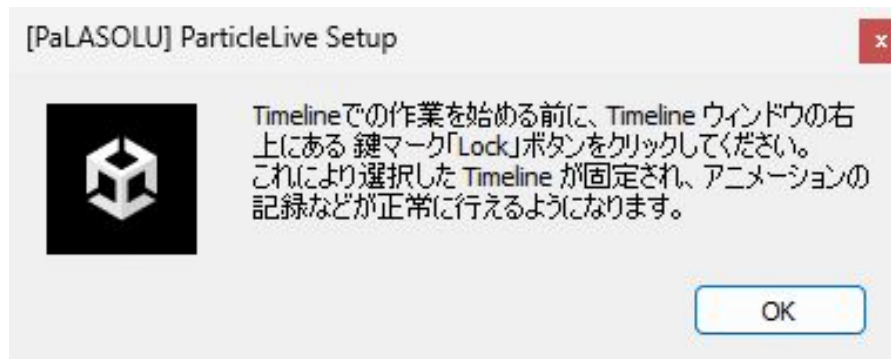
Timelineを知ろう

Timelineあるある①

表示が変わって、操作できない

Timelineの操作をする前に、

必ず「**Lock**」ボタンを押す！



Lockしそびれた場合は、「Playable Director」コンポーネント(後述)を探しましょう。

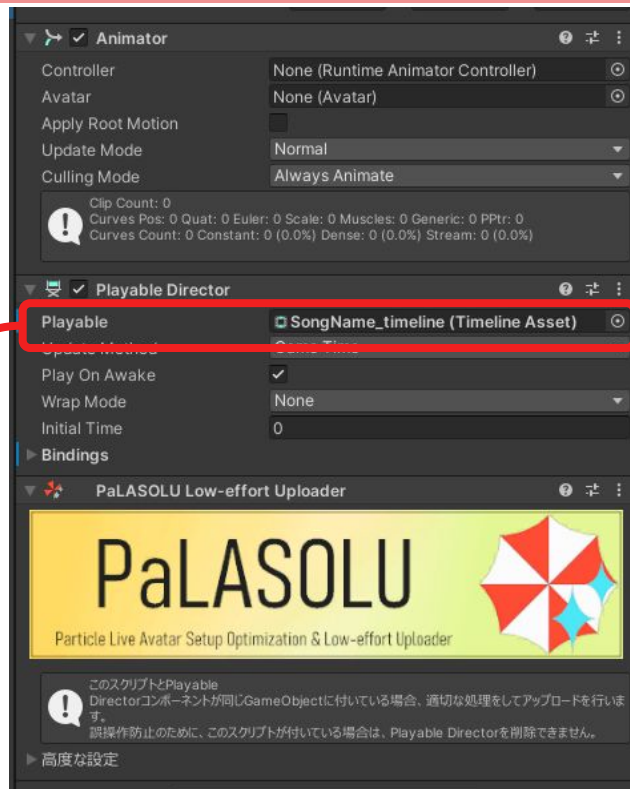
Timelineを知ろう

Timelineあるある②
追加される、謎のComponent

❑ Playable Director

Timelineを使えるようにする

実際のデータは「Playable (Timeline Asset)」
の中に保存されている



「実際のデータ」は、「これから作る、パーティクルライブの動きや音声」のデータです。

Timelineを知ろう

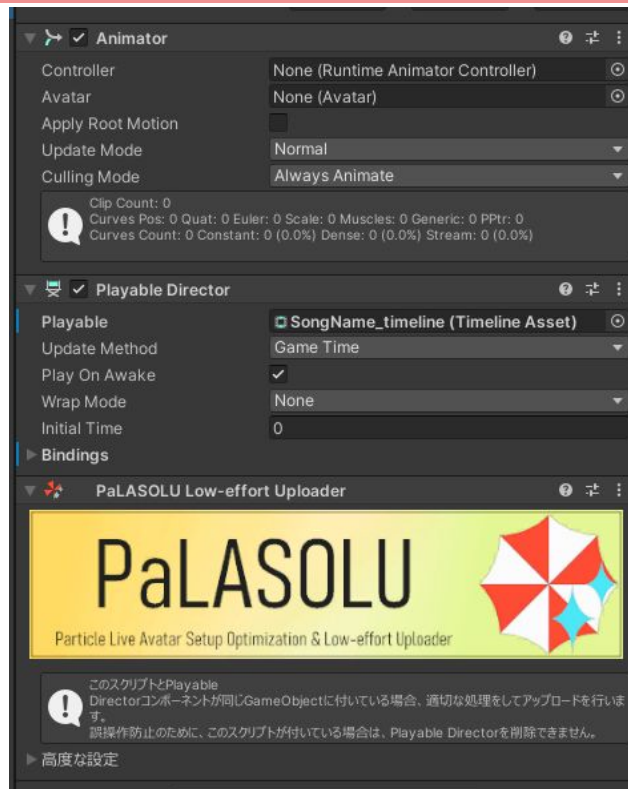
Timelineあるある②

追加される、謎のComponent

❑ PaLASOLU Low-effort Uploader

PaLASOLUが追加するコンポーネント

Playable Director (≡ Timeline) をVRChatに
アップロードできるようにする



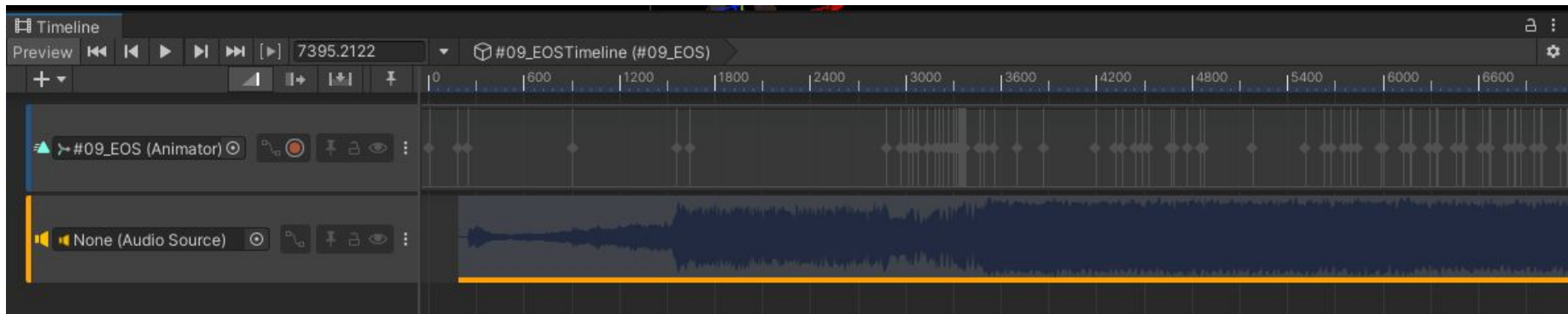
Low-effort Uploaderは、厳密にはTimelineと直接は関係しません。が、ここではまとめて紹介します。

Timelineを使おう



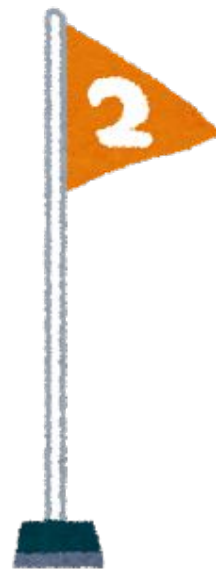
Timelineを知ろう

Timeline は、動きを作る ことができる



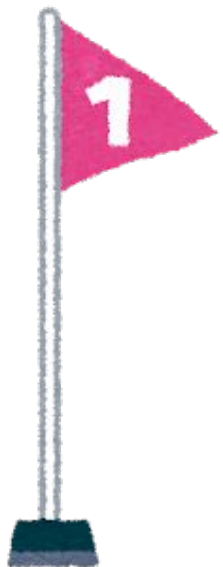
例えば...

亀を右に動かしたいとします



例えば...

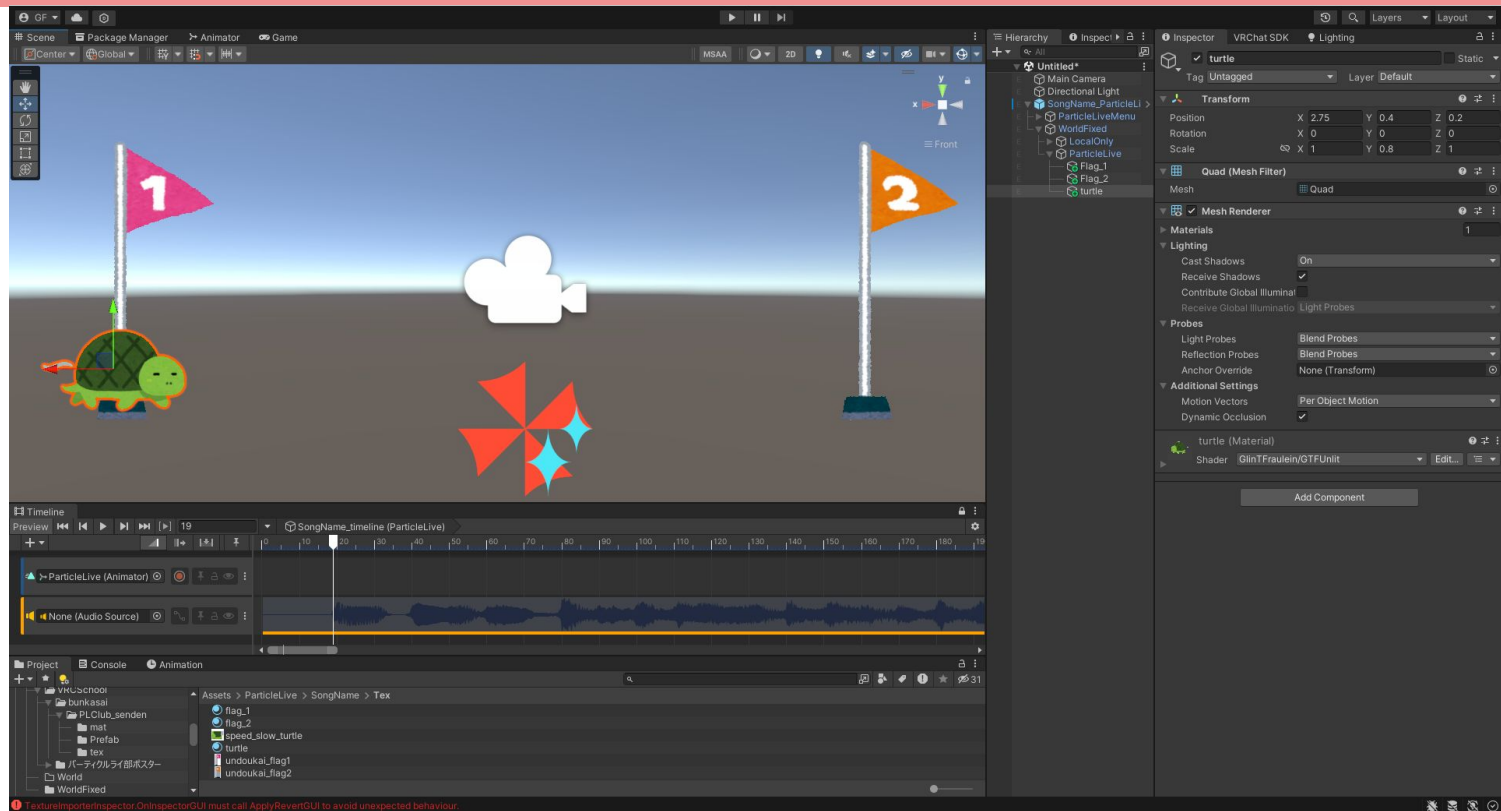
亀を右に動かしたいとします



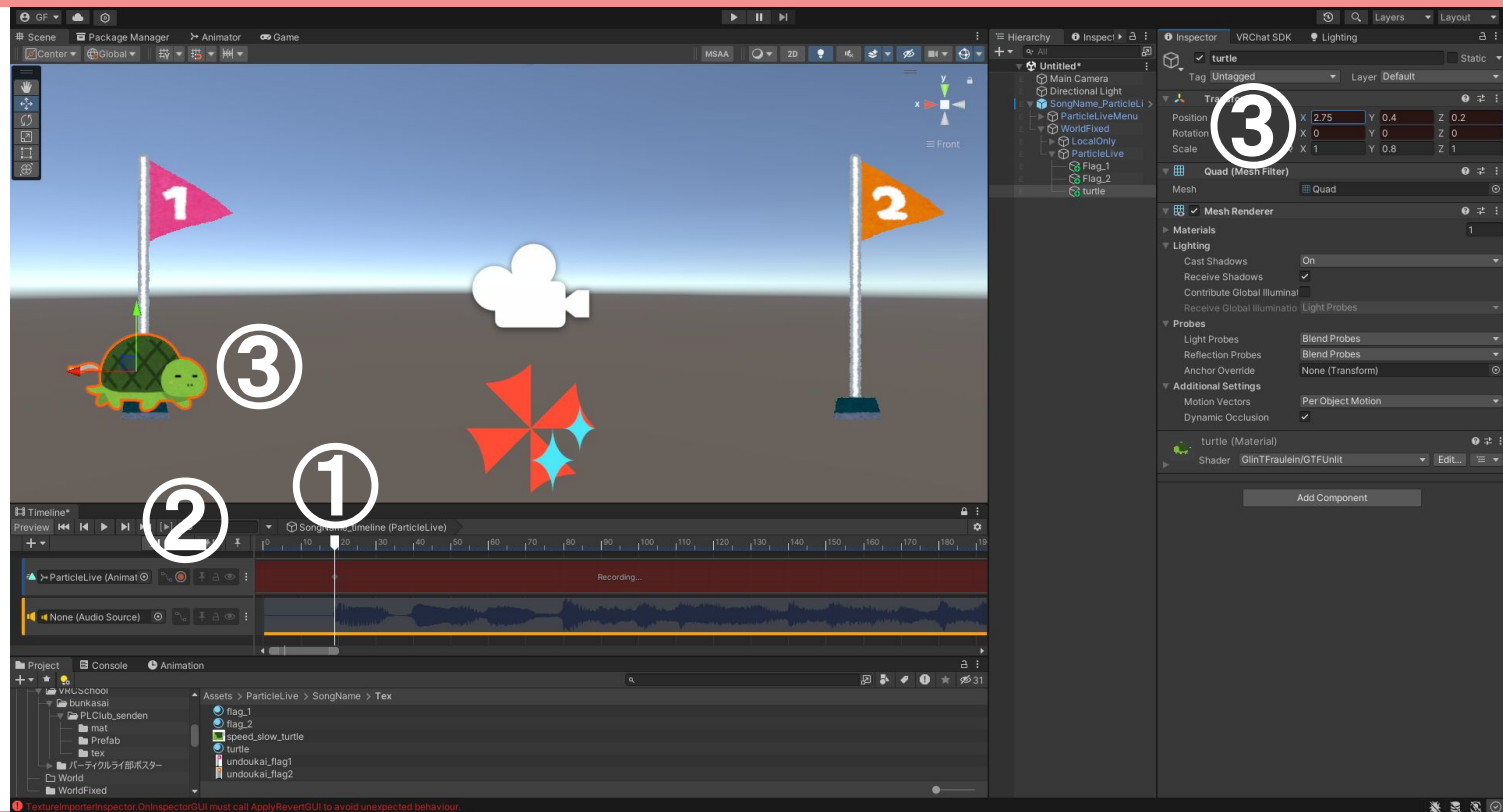
右がゴール



Timelineを使おう



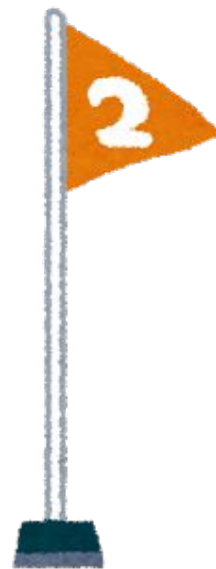
Timelineを使おう



TextureImporterInspector.OnInspectorGUI must call ApplyRevertGUI to avoid unexpected behaviour.

Timelineを使おう

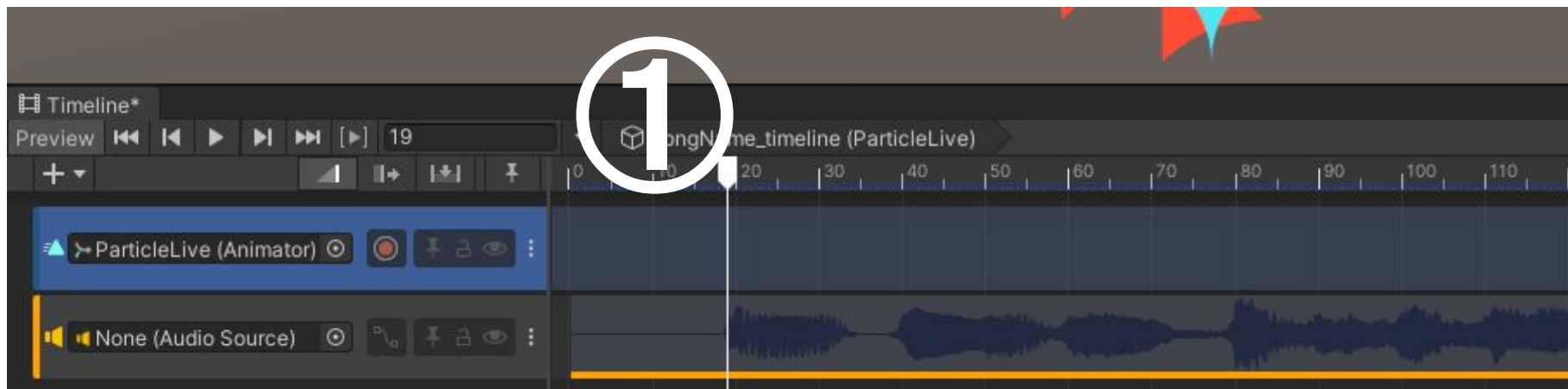
亀を右に動かしたいとします



Timelineを使おう

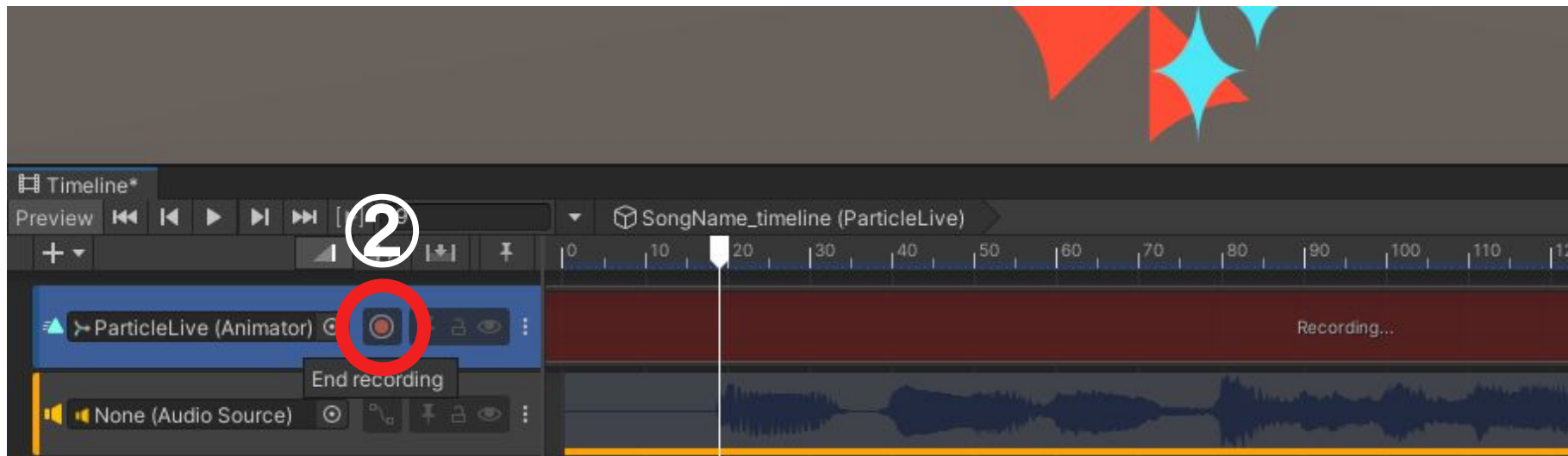
- ① 音声波形を見ながら、亀を動かし始めるタイミングに白いバーを合わせる

白いバーのある部分に、キーフレームが追加される



Timelineを使おう

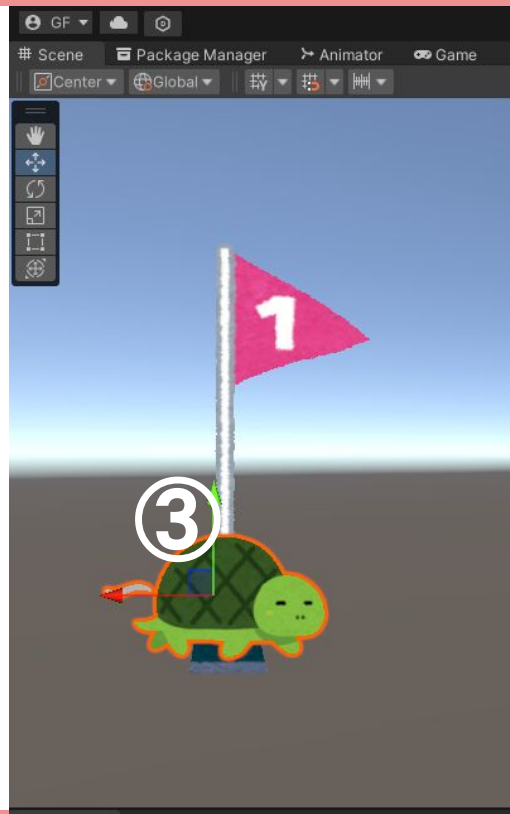
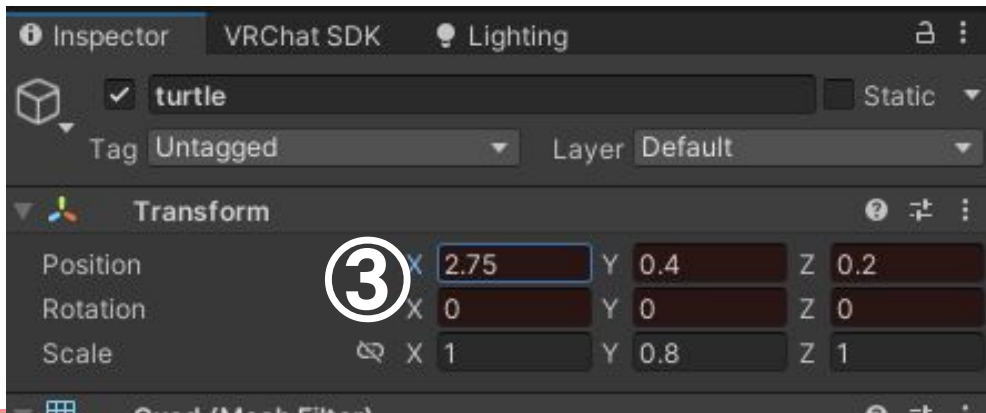
- ② Timelineウィンドウの録画ボタンを押して、録画モードに入る



Timelineを使おう

- ③ 亀のスタート位置を記録するために、
亀の位置を入力する

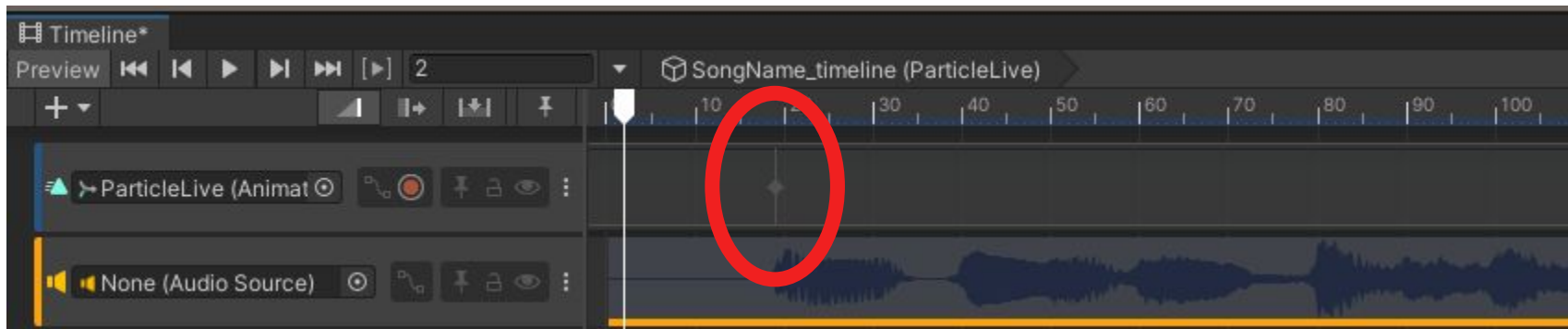
Scene上で動かしてもOK、Inspectorで入力してもOK。



Timelineを使おう

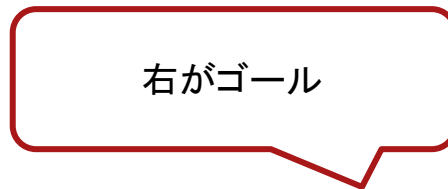
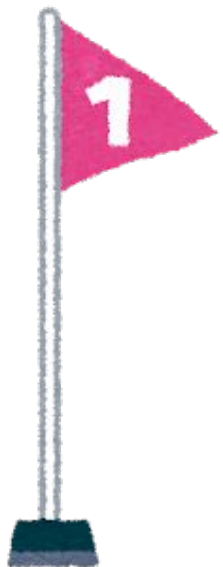
Timelineにキーフレームが追加されていれば、成功！

うまくいかない場合は、録画モード中の③で、一度Positionの値を変更してからスタート位置に戻すとよい



Timelineを使おう

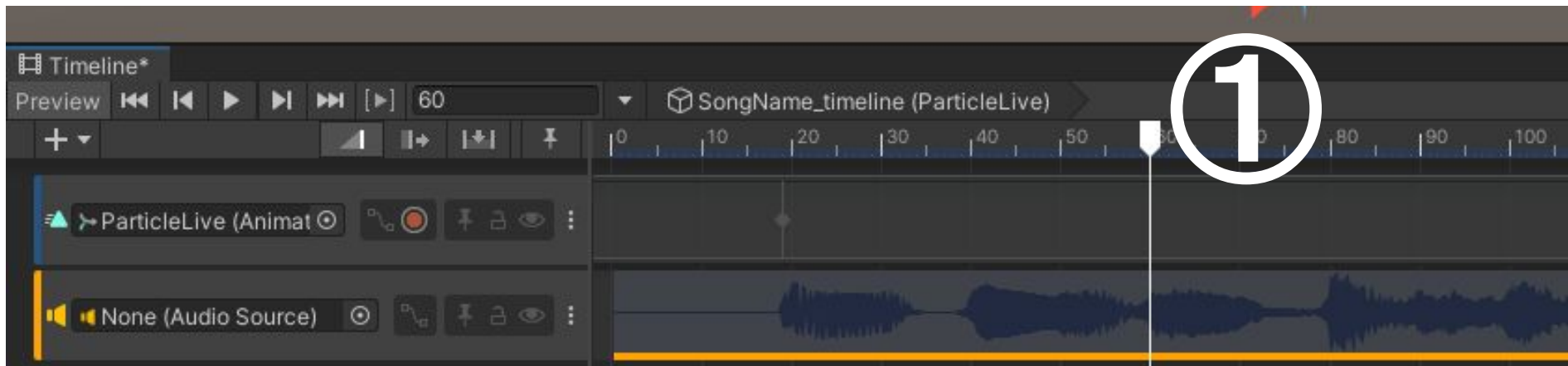
亀を右に動かしたいとします



Timelineを使おう

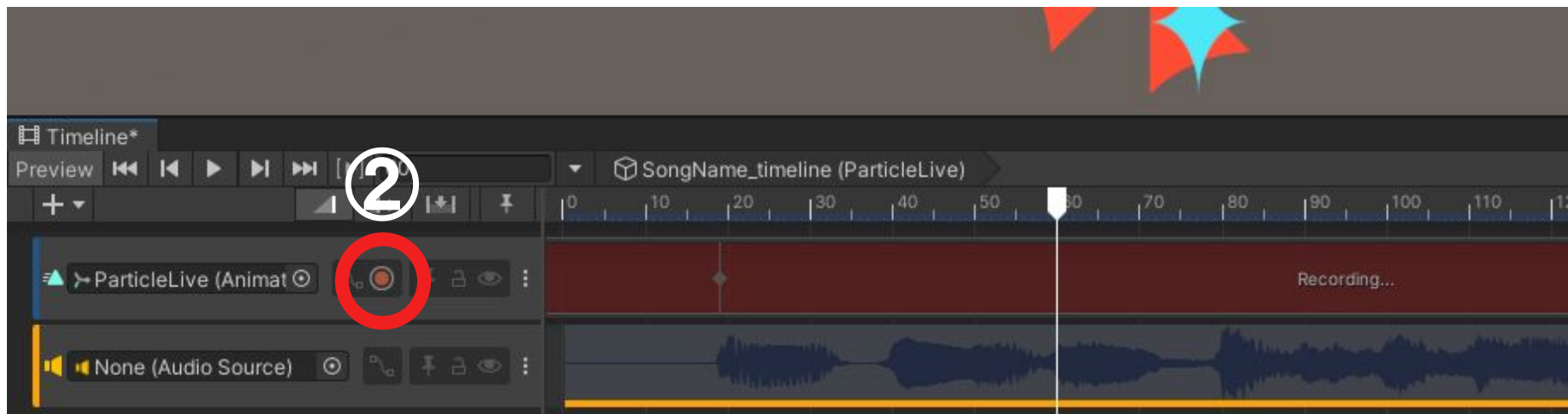
- ① 音声波形を見ながら、亀を動かし始めるタイミングに白いバーを合わせる

白いバーのある部分に、キーフレームが追加される



Timelineを使おう

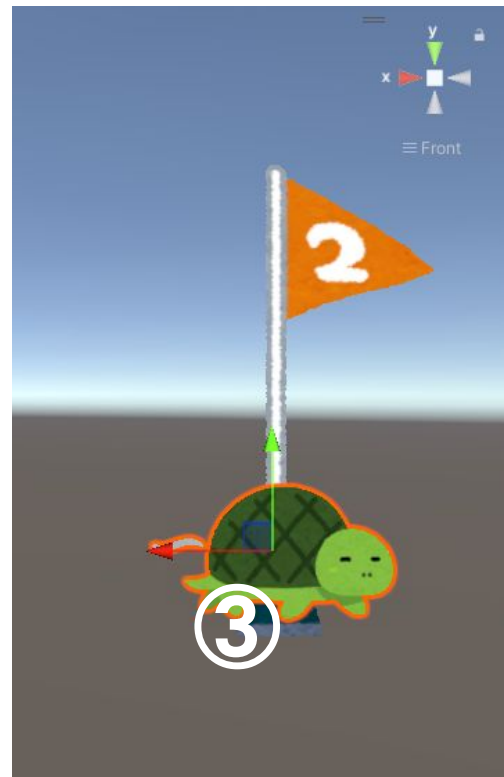
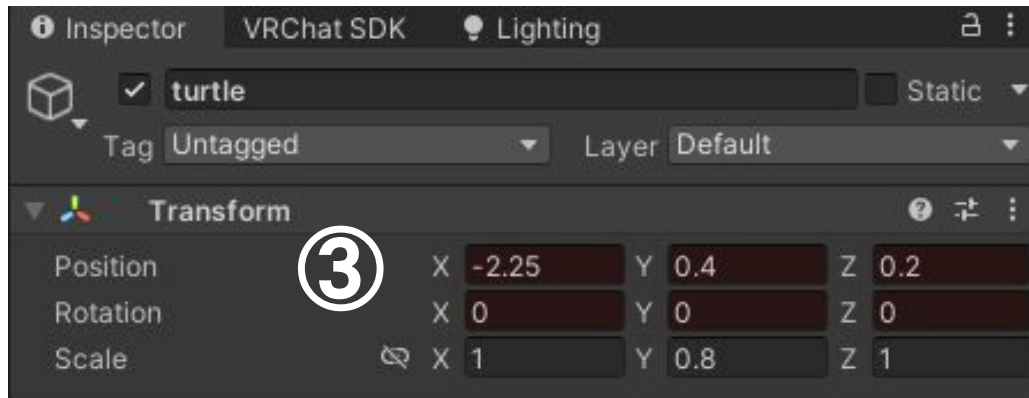
- ② Timelineウィンドウの録画ボタンを押して、録画モードに入る



Timelineを使おう

- ③ 亀のゴール位置を記録するために、
亀の位置を入力する

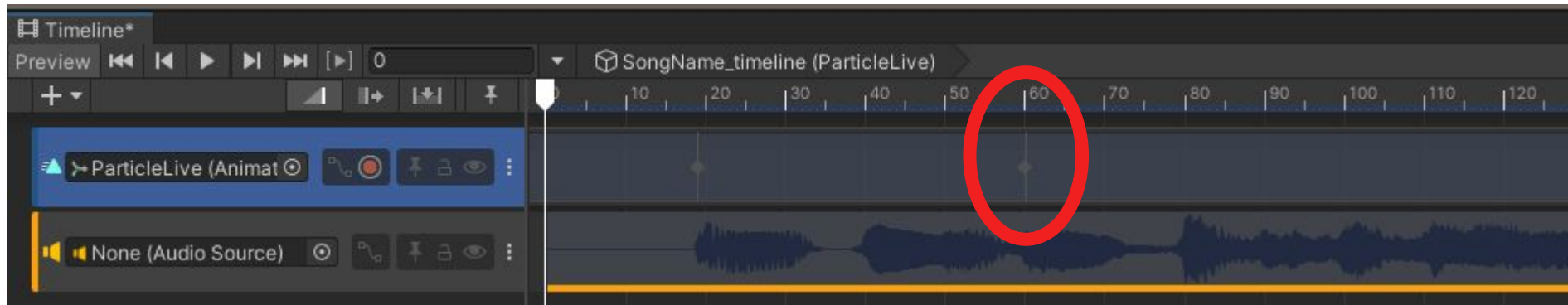
Scene上で動かしてもOK、Inspectorで入力してもOK。



Timelineを使おう

Timelineにキーフレームが追加されていれば、成功！

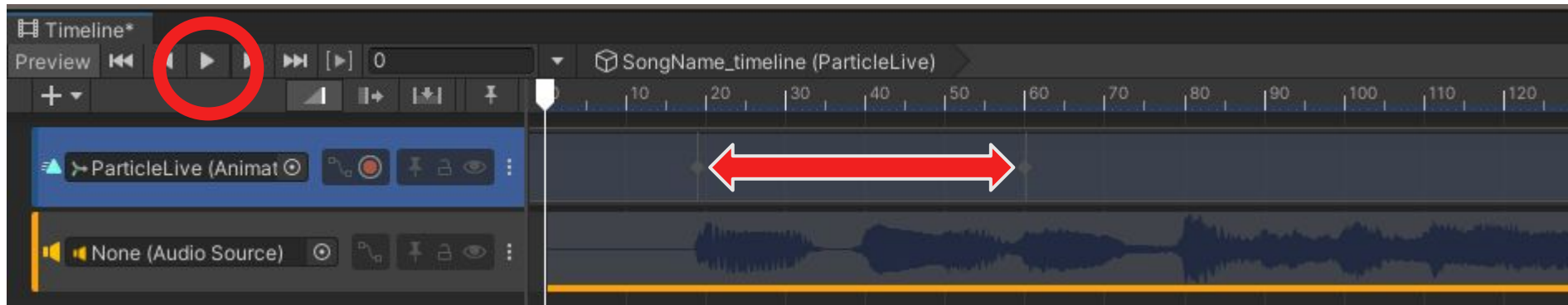
ここまでの操作で、「左に亀がいる状態」「右に亀がいる状態」を
Timelineに記録することができた



Timelineを使おう

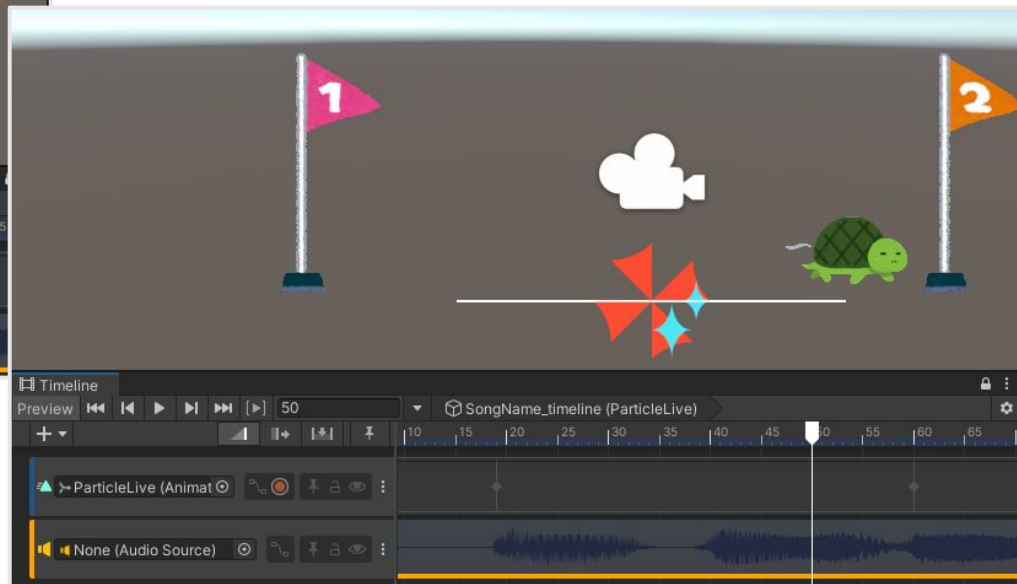
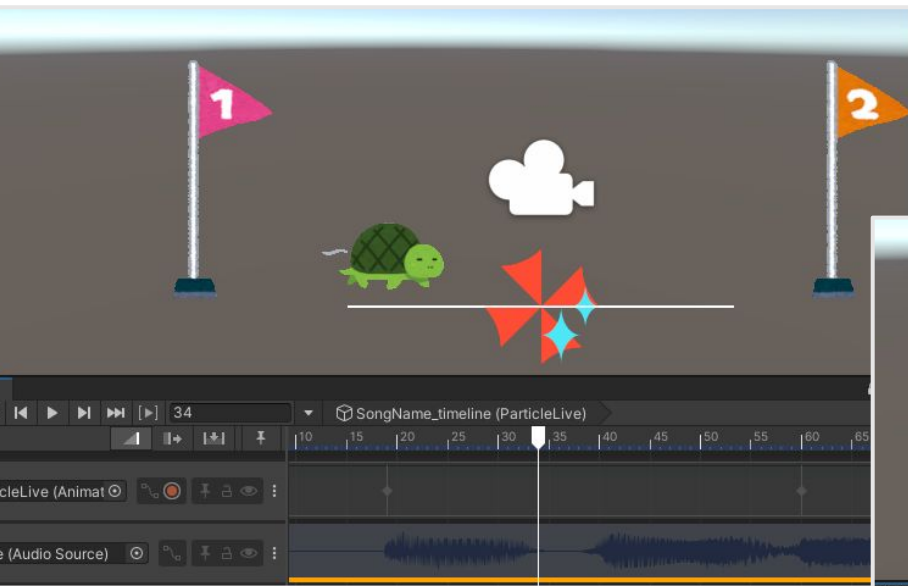
じゃあ、その間は……？

Timelineの白いバーを動かしたり、「再生」ボタンを押すことで、動きを確認できる



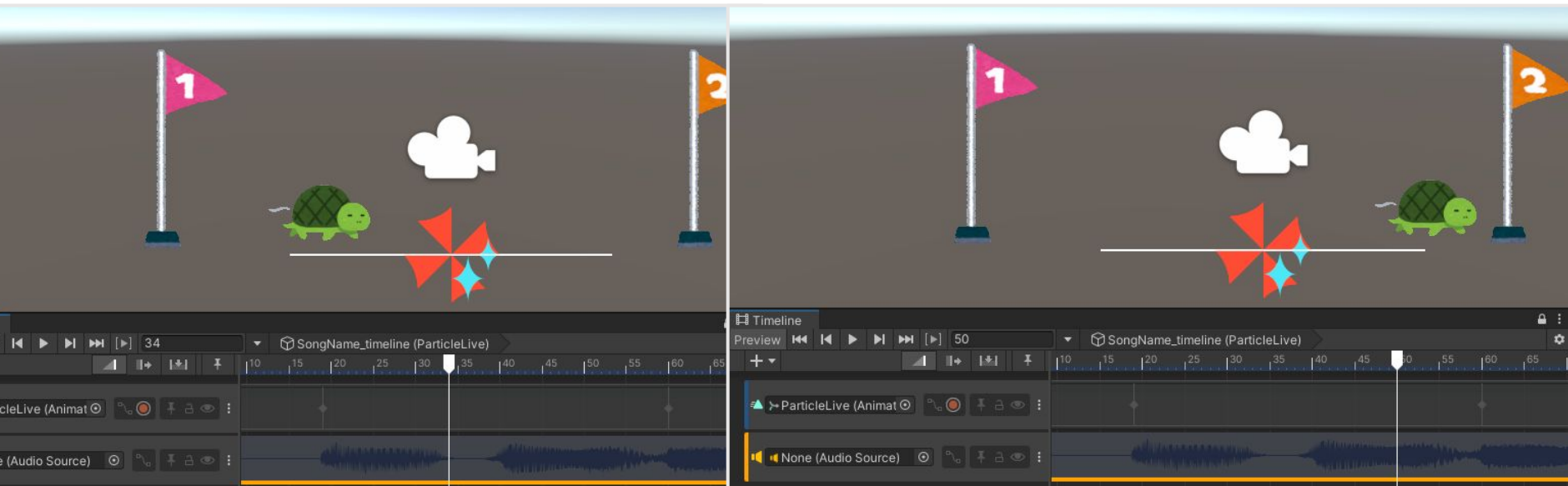
「再生」は、Timelineウィンドウでスペースキーを押すことでも可能。便利ショートカット！

Timelineを使おう



Timelineを使おう

勝手に、「いい感じ」になる

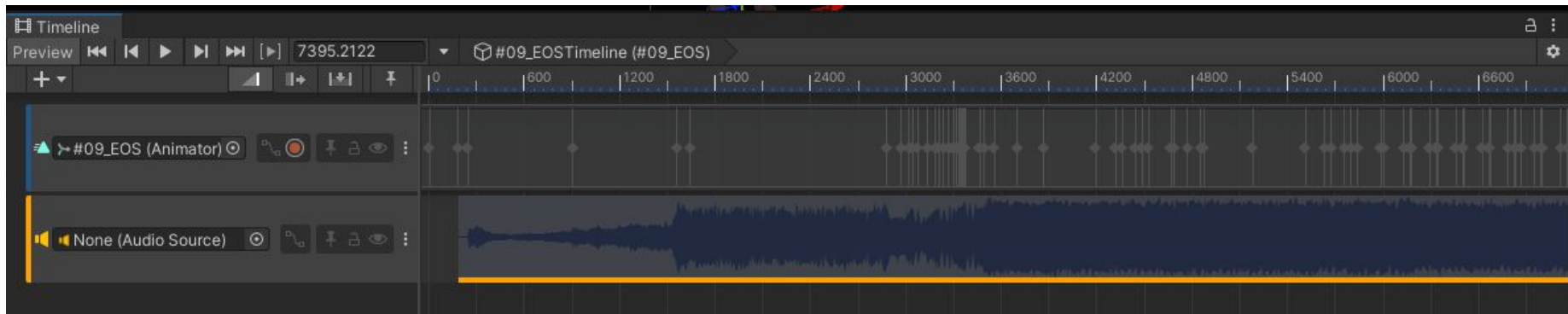


「いい感じ」をより詳細に言うと、「キーフレーム間の値が、滑らかに補間される」となります。



Timelineを知ろう

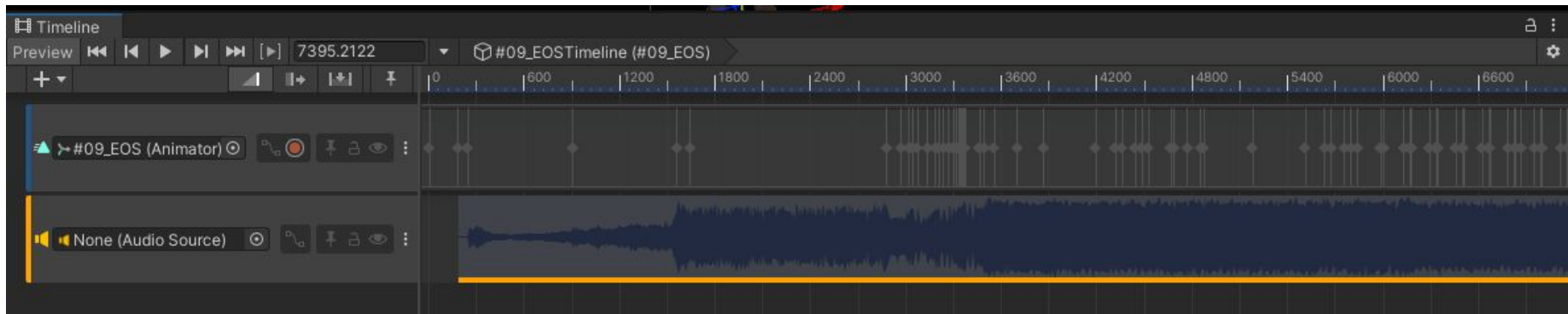
Timeline は、動きを作る ことができる





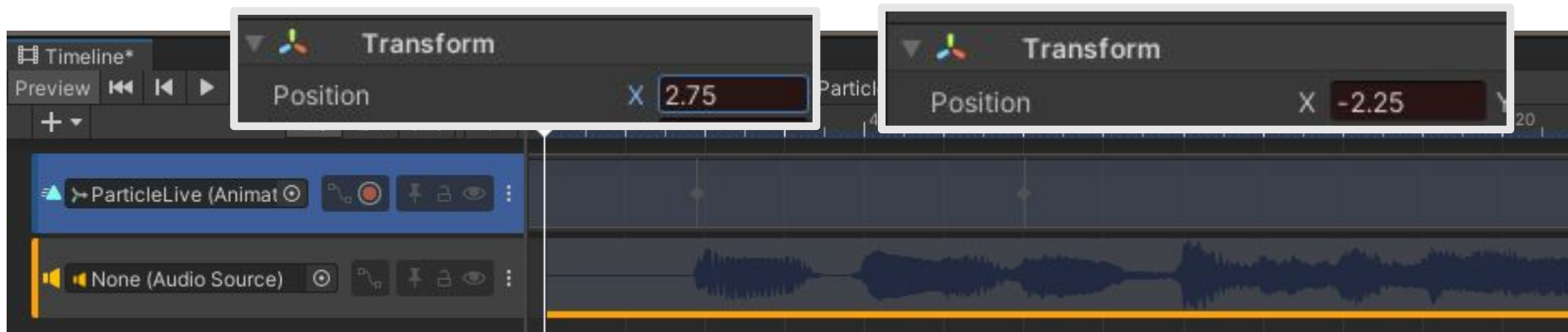
Timelineを知ろう

Timeline は、**値の変化を記録し、動きを作る**ことができる



Timelineを知ろう

「スタートの位置 (X 2.75)」と「ゴールの位置 (X -2.25)」では、
Positionの**値が変化**している

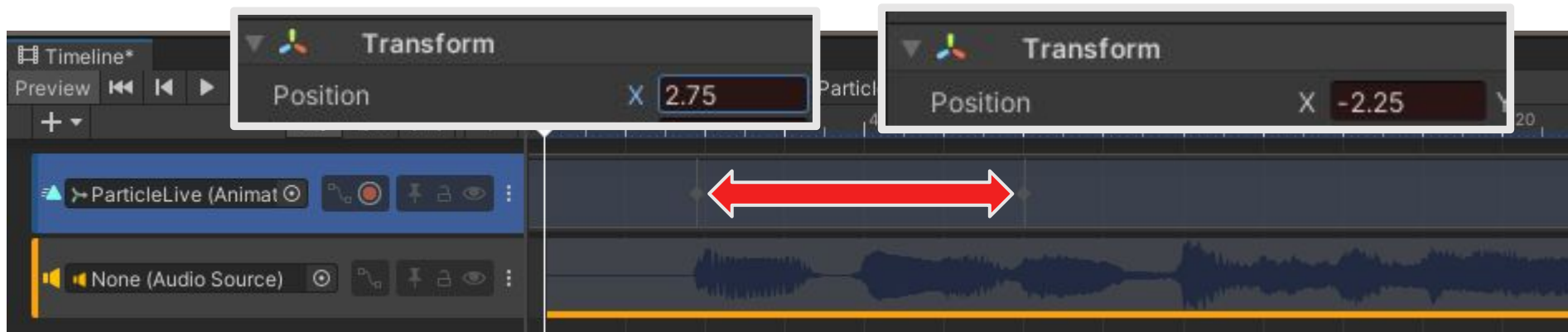




Timelineを知ろう

「スタートの位置 (X 2.75)」と「ゴールの位置 (X -2.25)」の間の値を
自動で補間してくれる

変化前と変化後の値だけを記録 して、補間で動きが作られる



Timelineを知ろう

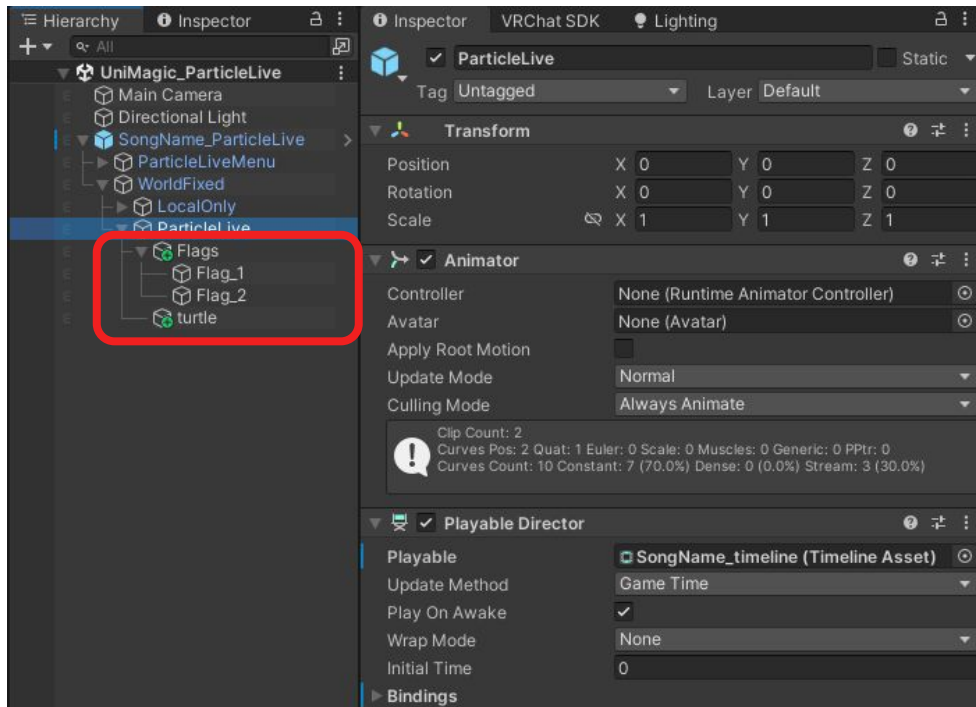
Timelineで記録できる値の一例

- GameObjectの位置 (Position)
- GameObjectの回転 (Rotation)
- GameObjectの大きさ (Scale)
- **GameObjectのON / OFF**
- シェイプキーの値
- マテリアルの変更
- **マテリアル内の数値の変更**

Timelineを知ろう

ただし、記録したいものが
Playable Directorの子である
必要がある

画像の赤枠の部分なら
正しく記録できる



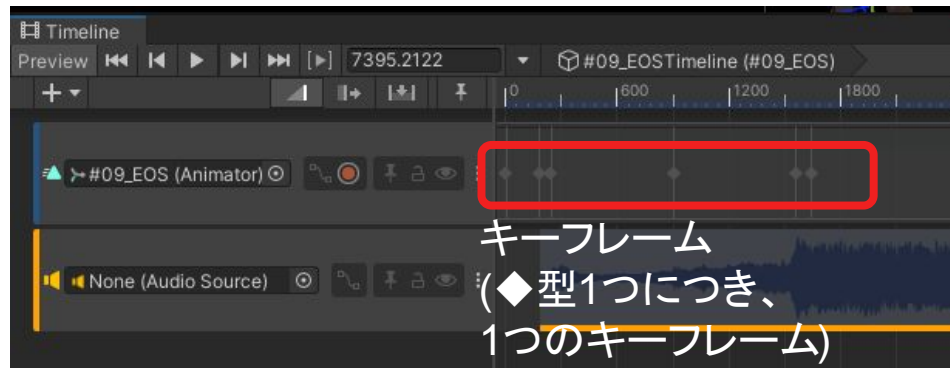


Timelineを知ろう

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる



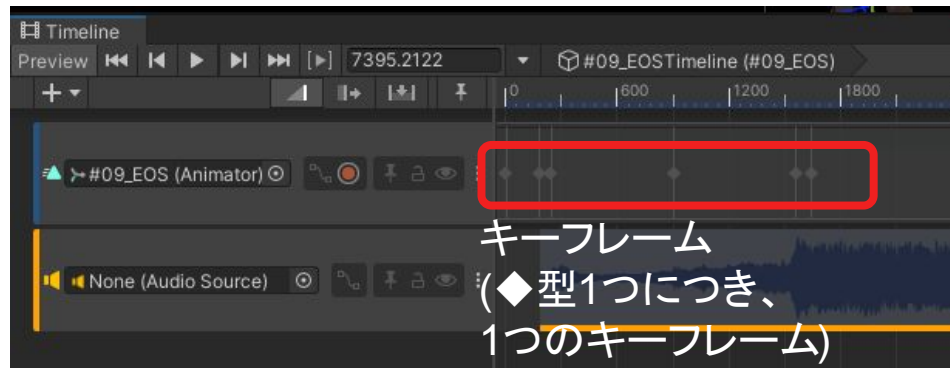


Timelineを知ろう

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる



タイミングと、そのタイミングでの値

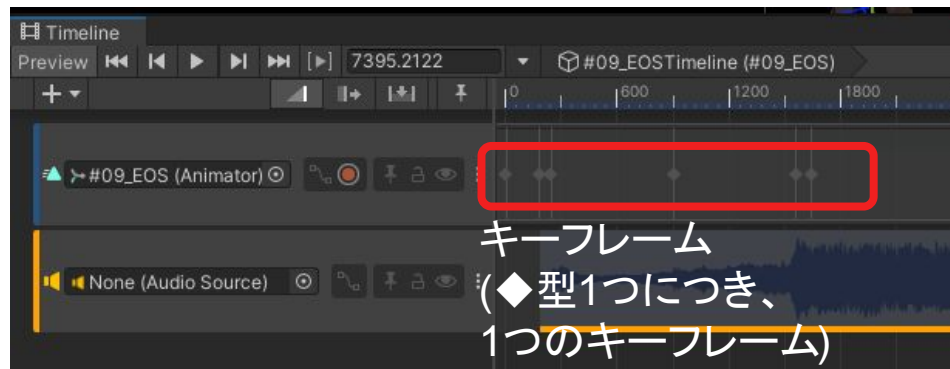
Animationウィンドウとの連携

TimelineとAnimationの連携

Timeline ウィンドウ

(タイムライン)

- ❑ 時系列に表示するという意味
- ❑ パーティクルライブを作る際のメインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、キーフレームを追加することができる ← 動かしたり、消したりできないの？

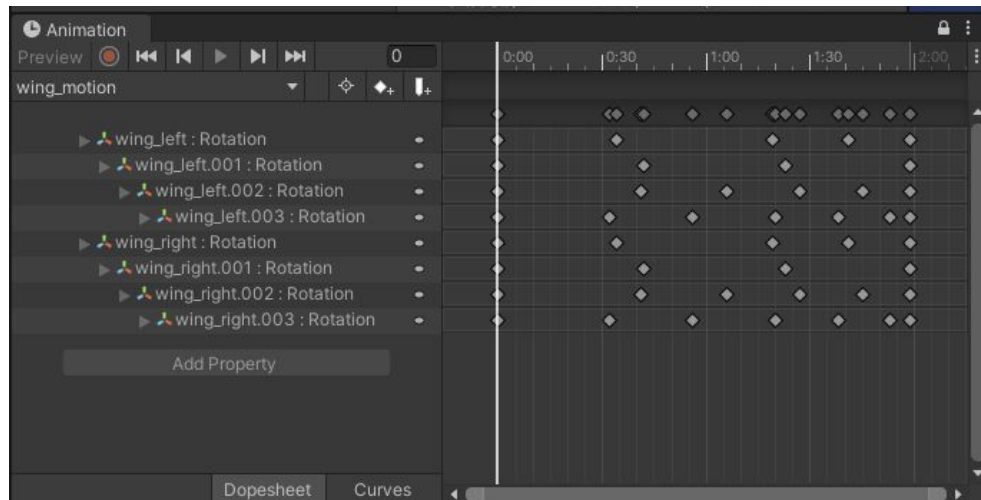


TimelineとAnimationの連携

Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ **AnimationClip**ファイルの編集・作成ができる
- ❑ キーフレームの追加、編集をすることができる



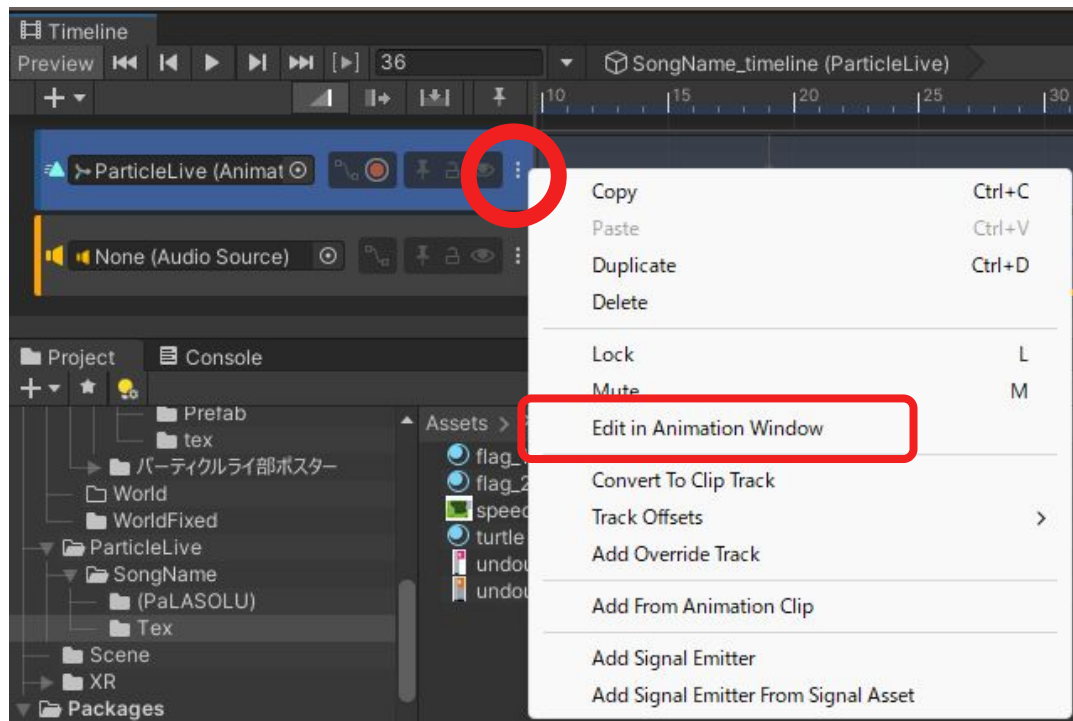
→ 動かしたり、消したりは、Animationウィンドウの仕事！

TimelineとAnimationの連携

Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Timelineの3点メニューから
「Edit in Animation Window」

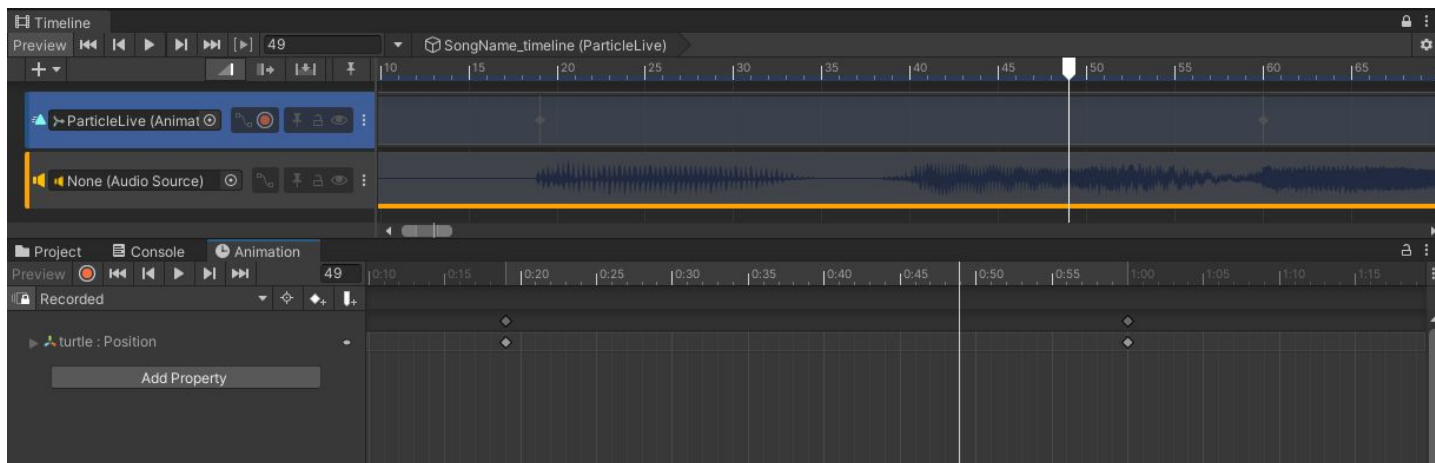


TimelineとAnimationの連携

Animation ウィンドウ

(アニメーション)

- Timelineの記録内容を編集できるAnimationウィンドウを出せる！



TimelineとAnimationの連携

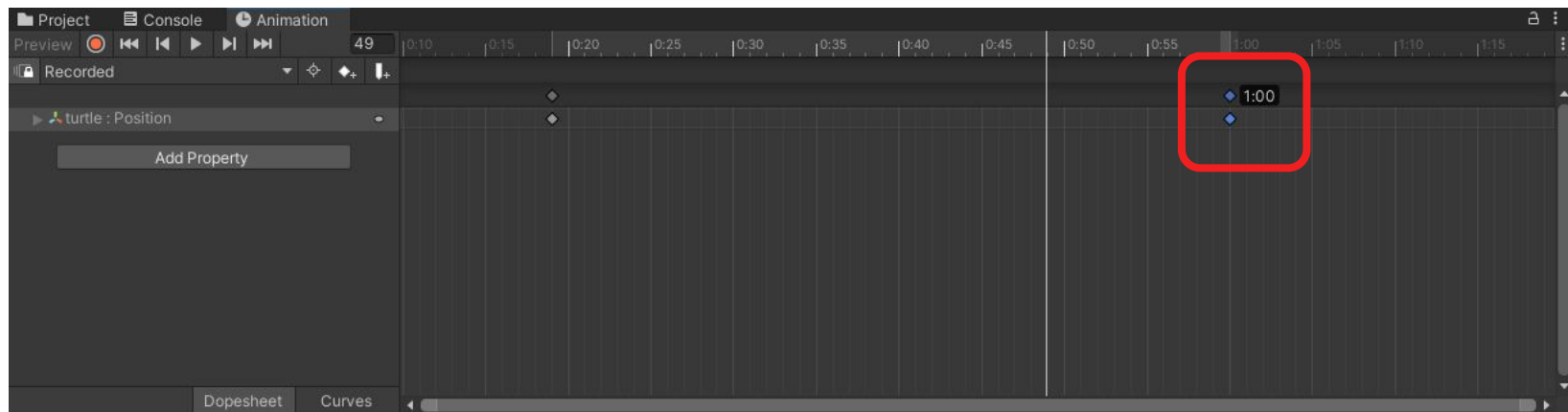
Animation ウィンドウ でできること

- ❑ キーフレームを追加することができる (Timelineと同じ)
- ❑ キーフレームを移動させることができる
- ❑ キーフレームの内容を編集することができる
- ❑ キーフレームを削除することができる

TimelineとAnimationの連携

- ❑ キーフレームを移動させることができる

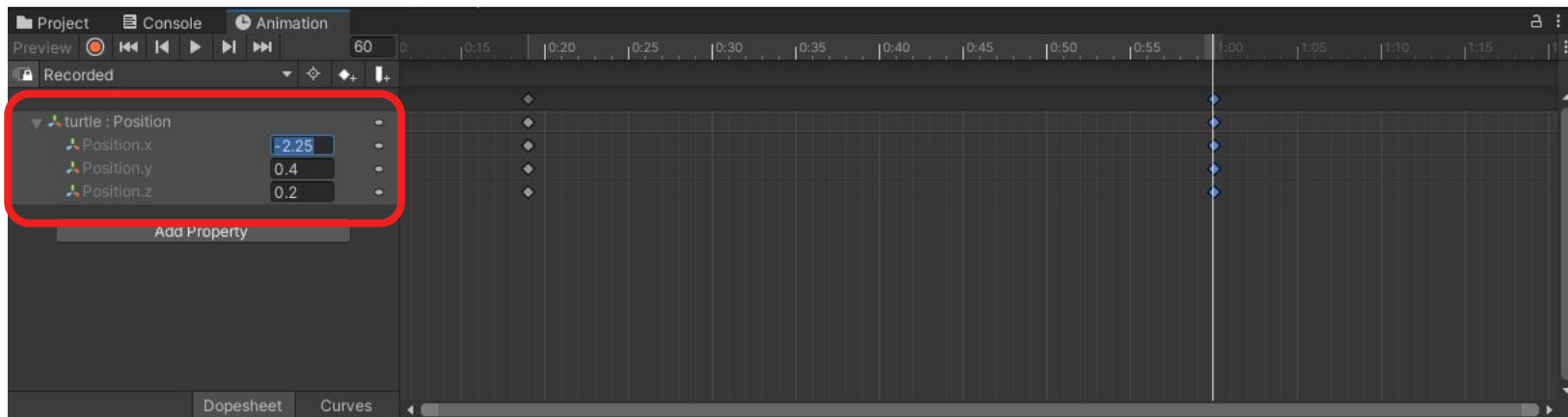
キーフレームを、ドラッグ&ドロップで移動させることができる
キーフレームのタイミングを変えたいときなどに



TimelineとAnimationの連携

- ❑ キーフレームの内容を編集することができる

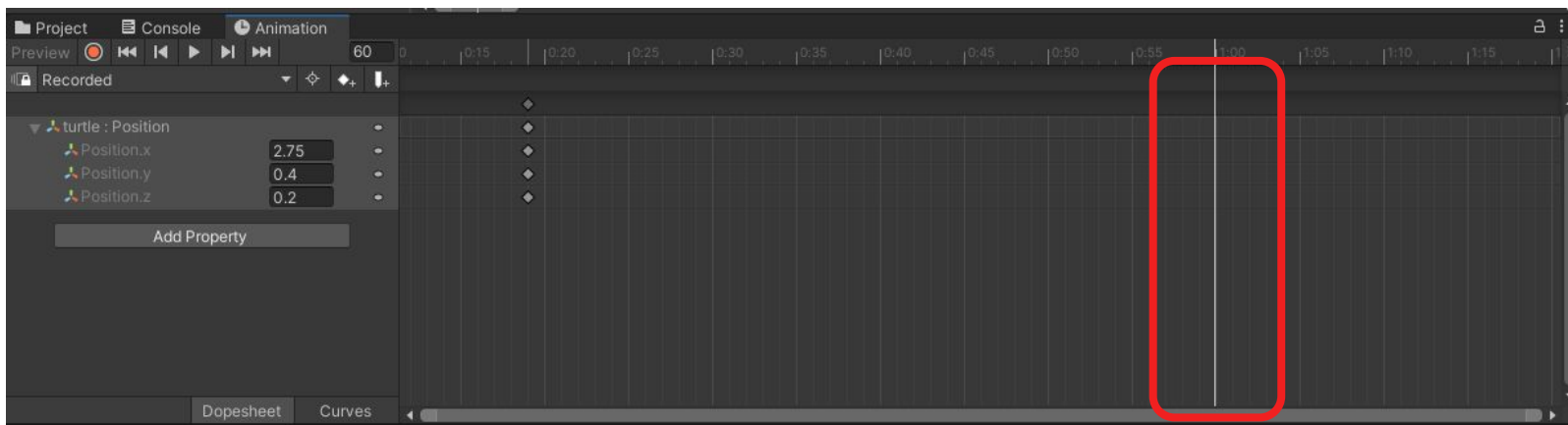
キーフレームに記録した内容を、後から変更できる
(ただし、Timelineから「上書きで記録」した方が楽)



TimelineとAnimationの連携

- ❑ キーフレームを削除することができる

記録したキーフレームを、消してなかったことにできるのは
Animationウィンドウ！





TimelineとAnimationの連携

	Timeline ウィンドウ	Animation ウィンドウ
キーフレームの追加	○	○
キーフレームの編集 / 削除	✕	○
音声波形を見ながらの操作	○	×
データの記録先	Timelineファイル (.playable)	Timelineファイル (.playable)

どちらのウィンドウを使っても、完成物は変わらない！

※「できないことはないが、非常に操作しづらい」です。具体的には、録画ボタンの左の「カーブボタン」から。



今日のまとめ

- Timelineは、**値の変化を記録**し、**動きを作る**ことができる
 - 「変化前の値」「変化後の値」のキーフレームを作ると、キーフレームの間は「いい感じ」に補間される
- Animationウィンドウでは、「キーフレームの編集/削除」が可能
- 今日までの内容で、
「既存のアセットを組み合わせでパーティクルライブを作る」
ことができるようになった

パーティクルライブの目録を - Timelineを知ろう -

魔術学舎United

付録：Timelineの更なる機能

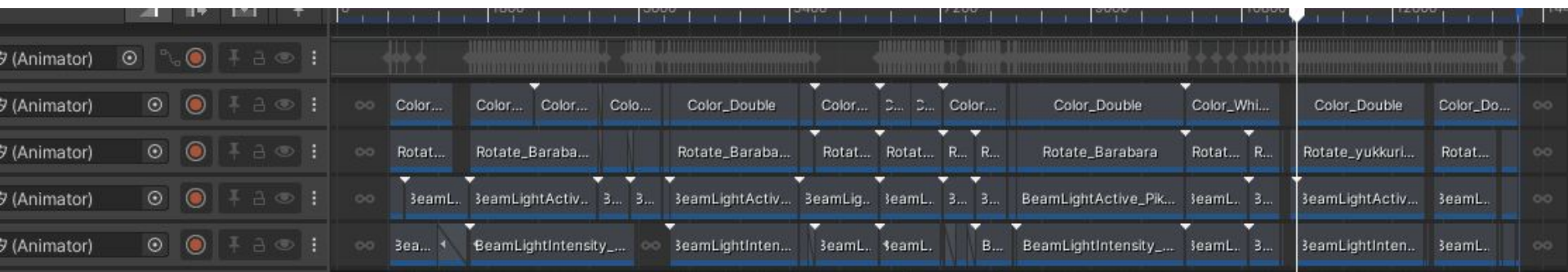
魔術学舎United



Timelineの更なる機能

Animation Track

- 複数のAnimation Trackを作ることが可能
 - Animation TrackごとにAnimatorを指定できる (P35の「不正確」はこの機能の兼ね合いです)
- Animation Trackには、既存のAnimationファイルを設定することが可能



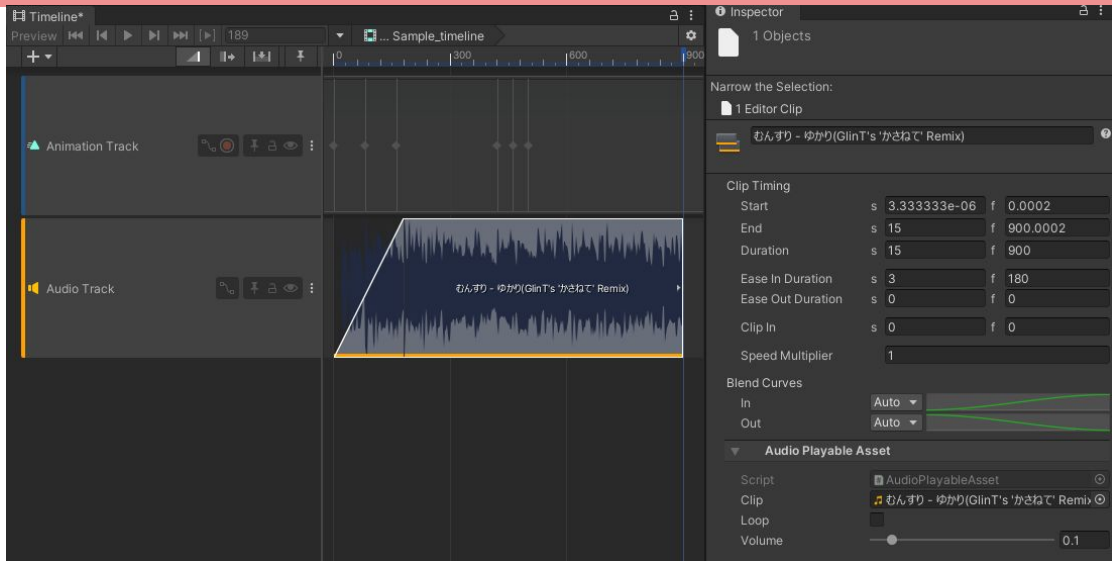
ただし、アバターのモーションを設定するAnimationファイルは、PaLASOLUが現状非対応です.....。



Timelineの更なる機能

Audio Track

- Start, End, Duration, Clip In
音声を前や後ろから
カットできる
- Ease In, Ease Out
フェードイン/アウト
- Speed Multiplier
音楽の速度変更
- Volume
音量
(「Affect AudioTrack Volume」で
アップロード時に適用)





Timelineの更なる機能

Activation Track / Control Track

- 「GameObjectのON/OFF」をすることができる
 -が、それはAnimation Trackで可能なので、ほぼ使わない
- ActivationはHierarchyにあるGameObjectを選んで使う
- ControlはProjectにあるPrefabを選んで使う

